System rezerwacji wizyt online dla gabinetu psychoterapii

Wersja	Data utworzenia	Data ost. modyfikacji	Autorzy
1.1	25 października 2026 r.	7 listopada 2026 r.	Tymon Grochowski Hubert Zduńczyk Wojciech Czajkowski

Modyfikacja sprawozdania w wersji 1.0 (26 października 2026 r.): dodano punkt 4 (diagram przypadków użycia i przypadki użycia) oraz punkt 5 (wymagania pozafunkcjonalne); punkty 1–3 uzupełniono o blokowanie terminów, usuwanie danych po 7 dniach i odwoływanie wizyt wyłącznie telefonicznie, a diagram kontekstu o blokady terminów.

1. Informacje ogólne

Środowisko odbiorców docelowych. Odbiorcą systemu jest gabinet psychoterapii, w którym pracuje doktor (psychoterapeuta) i recepcjonista. Doktor przyjmuje klientów indywidualnych, pary i rodziny w sesjach trwających 50 minut, kilka dni w tygodniu. Recepcjonista prowadzi zapisy i odbiera telefony. Przed wdrożeniem systemu wizyty umawiano wyłącznie telefonicznie przez recepcję, więc poza godzinami jej pracy klienci nie mieli jak się umówić. Klienci korzystają głównie z telefonów komórkowych, a personel gabinetu nie ma przygotowania technicznego.

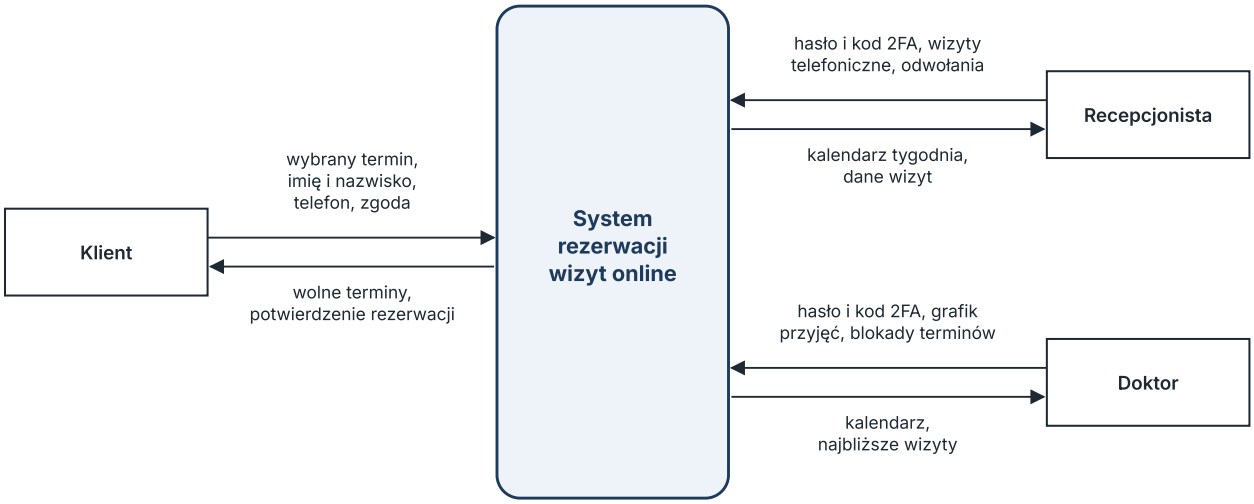
Przeznaczenie produktu. System pozwala klientom samodzielnie, o dowolnej porze, sprawdzić wolne terminy i zarezerwować wizytę na stronie internetowej gabinetu, bez zakładania konta. Recepcjonista i doktor korzystają ze wspólnego panelu działającego w przeglądarce telefonu lub komputera. Panel pokazuje kalendarz tygodnia z wizytami i listę najbliższych wizyt. Recepcjonista wpisuje w nim wizyty umówione telefonicznie i odwołuje wizyty, a doktor ustala grafik przyjęć i wyłącza z rezerwacji wybrane terminy lub dni, np. na czas urlopu.

Podstawowe założenia i warunki. Koszt utrzymania ma wynosić 0 zł miesięcznie, dlatego system korzysta z darmowych planów usług chmurowych i nie wysyła płatnych SMS-ów ani e-maili. Dane dotyczą korzystania z pomocy psychoterapeutycznej, więc system musi spełniać wymogi RODO: zbierać minimum danych (imię i nazwisko, telefon), pseudonimizować adresy IP, usuwać dane wizyty 7 dni po jej terminie i chronić panel logowaniem dwuskładnikowym. Rezerwacja online jest możliwa najwcześniej 24 godziny i najpóźniej 28 dni przed terminem i jest potwierdzana automatycznie. Klient może mieć jednocześnie najwyżej 2 aktywne rezerwacje, a odwołać wizytę może tylko telefonicznie, ponieważ nie ma konta. Interfejs ma działać na telefonach bez instrukcji obsługi.

Oczekiwane korzyści biznesowe. Mniej utraconych klientów, którzy nie mogli się dodzwonić, i możliwość rezerwacji także wieczorem i w weekend. Mniej czasu recepcji na telefoniczne ustalanie terminów. Bieżący wgląd w obłożenie kalendarza z dowolnego miejsca. Mniejsze ryzyko pomyłek, np. podwójnych rezerwacji, dzięki jednemu kalendarzowi dla rezerwacji online i telefonicznych. Lepszy wizerunek gabinetu jako nowoczesnego i dbającego o prywatność klientów.

2. Diagram kontekstu

Autor: Tymon Grochowski



Rysunek 1. Diagram kontekstu systemu

System wymienia informacje z trzema bytami zewnętrznymi. Klient przekazuje wybrany termin i swoje dane, a otrzymuje listę wolnych terminów i potwierdzenie rezerwacji. Recepcjonista loguje się do panelu, wpisuje wizyty umówione telefonicznie i odwołuje wizyty, a otrzymuje kalendarz tygodnia z danymi wizyt. Doktor loguje się do tego samego panelu, ustala grafik przyjęć i blokuje wybrane terminy, a przegląda kalendarz oraz najbliższe wizyty. Wszyscy korzystają z systemu przez przeglądarkę internetową.

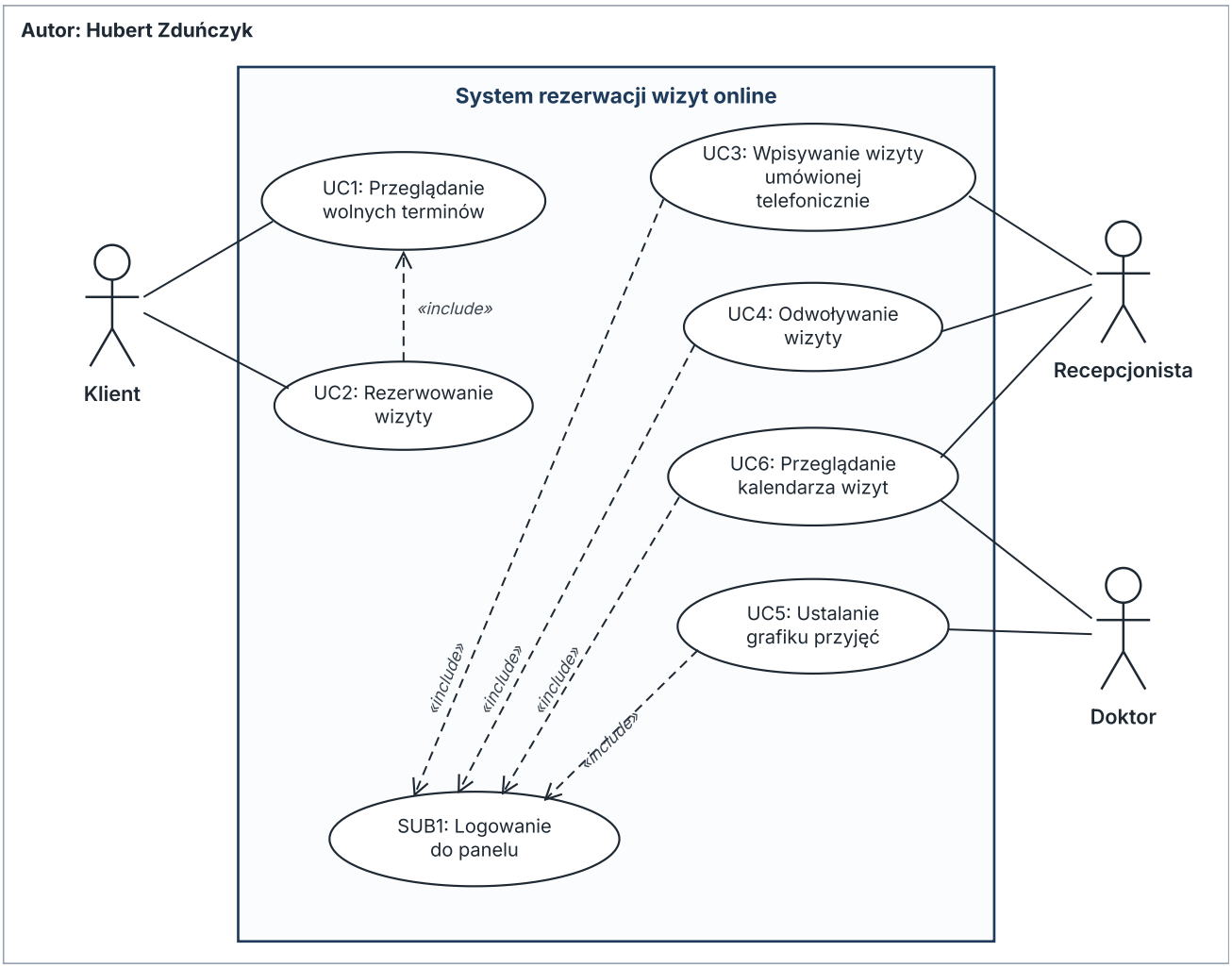
3. Aktorzy

Aktor	Rodzaj	Charakterystyka
Klient	osoba, aktor główny	Osoba szukająca terminu wizyty, najczęściej z telefonu. Nie ma konta w systemie i nie musi się logować. Przegląda wolne terminy i rezerwuje wizytę, podając imię i nazwisko oraz numer telefonu. Może mieć jednocześnie najwyżej 2 aktywne rezerwacje. Wizytę odwołuje telefonicznie.
Recepcjonista	osoba, aktor główny	Pracownik gabinetu prowadzący zapisy. Loguje się do panelu hasłem i kodem z aplikacji uwierzytelniającej. Przegląda kalendarz tygodnia, wpisuje wizyty klientów umówionych telefonicznie i odwołuje wizyty, a po odwołaniu dzwoni do klienta.
Doktor	osoba, aktor główny	Psychoterapeuta przyjmujący klientów. Loguje się do tego samego panelu co recepcjonista. Przegląda kalendarz i listę najbliższych wizyt, ustala tygodniowy grafik przyjęć, z którego wynikają terminy dostępne online, i blokuje terminy, w których nie przyjmuje (np. urlop).

Recepcjonista i doktor korzystają ze wspólnego konta panelu: znają to samo hasło i mają w aplikacji uwierzytelniającej ten sam sekret 2FA. System nie rozróżnia ich uprawnień, a podział obowiązków opisany wyżej jest organizacyjny. Klienci nie mają kont.

4. Wymagania funkcjonalne

4.1. Diagram przypadków użycia



Rysunek 2. Diagram przypadków użycia

Diagram pokazuje sześć przypadków użycia na poziomie celu użytkownika i jeden przypadek na poziomie podfunkcji (SUB1). Klient przegląda wolne terminy i rezerwuje wizytę. Rezerwowanie zawsze zaczyna się od wyboru jednego z wolnych terminów, dlatego UC2 włącza UC1. Wszystkie przypadki personelu wymagają zalogowania do panelu, dlatego włączają SUB1. Kalendarz wizyt (UC6) przeglądają zarówno recepcjonista, jak i doktor.

4.2. Przypadki użycia

Przypadki użycia opisano w postaci ustrukturyzowanej: identyfikator, nazwa, atrybuty, główny scenariusz i rozszerzenia. Kroki rozszerzeń numerowane są numerem kroku, którego dotyczą, i

kolejną literą. Tabela poniżej (lista aktor–cel) zestawia przypadki z aktorami i autorami opisów.

Id	Nazwa	Główny aktor	Poziom	Autor (źródło)
UC1	Przeglądanie wolnych terminów	Klient	cel użytkownika	Hubert Zduńczyk
UC2	Rezerwowanie wizyty	Klient	cel użytkownika	Tymon Grochowski
UC3	Wpisywanie wizyty umówionej telefonicznie	Recepcjonista	cel użytkownika	Wojciech Czajkowski
UC4	Odwoływanie wizyty	Recepcjonista	cel użytkownika	Hubert Zduńczyk
UC5	Ustalanie grafiku przyjęć	Doktor	cel użytkownika	Tymon Grochowski
UC6	Przeglądanie kalendarza wizyt	Recepcjonista, Doktor	cel użytkownika	Wojciech Czajkowski
SUB1	Logowanie do panelu	Recepcjonista, Doktor	podfunkcja	Tymon Grochowski

UC1: Przeglądanie wolnych terminów

Atrybuty:

Główny aktor: Klient
Priorytet: Wysoki
Źródło: Hubert Zduńczyk

Główny scenariusz:

1. Klient chce sprawdzić, kiedy może przyjść na wizytę.
2. System prezentuje wolne terminy najbliższego tygodnia, w którym są wolne terminy, w podziale na dni. Wolny termin to termin z grafiku przyjęć, który nie jest zajęty ani zablokowany i przypada od 24 godzin do 28 dni od chwili obecnej.
3. Klient wybiera poprzedni lub następny tydzień.
4. System prezentuje wolne terminy wybranego tygodnia.

Rozszerzenia:

2.A. W ciągu najbliższych 28 dni nie ma żadnego wolnego terminu.
    2.A.1. System informuje, że brak wolnych terminów online, i podaje numer telefonu gabinetu.
3.A. Klient chce zobaczyć tydzień wcześniejszy niż bieżący lub późniejszy niż tydzień, w którym przypada 28. dzień.
    3.A.1. System nie pozwala przejść do takiego tygodnia.
4.A. W wybranym tygodniu nie ma wolnych terminów.
    4.A.1. System informuje o braku wolnych terminów i proponuje sprawdzenie kolejnego tygodnia (powrót do 3.).

UC2: Rezerwowanie wizyty

Atrybuty:

Główny aktor: Klient

Priorytet: Wysoki

Źródło: Tymon Grochowski

Główny scenariusz:

1. Klient wybiera jeden z wolnych terminów (UC1).
2. Klient podaje imię i nazwisko oraz numer telefonu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
3. System sprawdza poprawność danych, dostępność terminu i limity rezerwacji.
4. System zapisuje rezerwację jako potwierdzoną.
5. System prezentuje potwierdzenie z datą i godziną wizyty oraz numerem telefonu gabinetu, pod którym można ją zmienić lub odwołać.

Rozszerzenia:

3.A. Dane są niepełne lub niepoprawne (np. podano samo imię albo numer telefonu nie ma 9 cyfr).
    3.A.1. System informuje, które dane trzeba poprawić (powrót do 2.).

3.B. Klient nie wyraził zgody na przetwarzanie danych.
    3.B.1. System informuje, że zgoda jest wymagana (powrót do 2.).

3.C. Wybrany termin został w międzyczasie zajęty lub zablokowany.
    3.C.1. System informuje, że termin jest już niedostępny, i prezentuje aktualne wolne terminy (powrót do 1.).

3.D. Na podany numer telefonu są już 2 aktywne rezerwacje.
    3.D.1. System odmawia rezerwacji i podaje numer telefonu gabinetu.

3.E. Z tego samego połączenia internetowego dokonano w ciągu ostatniej doby już 3 rezerwacji.
    3.E.1. System odmawia rezerwacji i podaje numer telefonu gabinetu.

UC3: Wpisywanie wizyty umówionej telefonicznie

Atrybuty:

Główny aktor: Recepcjonista

Priorytet: Wysoki

Źródło: Wojciech Czajkowski

Główny scenariusz:

1. Recepcjonista uzgadnia z klientem przez telefon termin wizyty.
2. Recepcjonista loguje się do panelu (SUB1).
3. Recepcjonista wskazuje w kalendarzu tygodnia wolny termin i wybiera wpisanie wizyty.
4. Recepcjonista podaje imię i nazwisko klienta oraz, jeśli klient go podał, numer telefonu.
5. System sprawdza poprawność danych i dostępność terminu.
6. System zapisuje wizytę jako umówioną telefonicznie i prezentuje ją w kalendarzu.

Rozszerzenia:

3.A. Termin uzgodniony z klientem jest zablokowany.
    3.A.1. Recepcjonista odblokowuje termin (powrót do 3.).

3.B. Klient chce przyjść o godzinie spoza grafiku przyjęć.
    3.B.1. Recepcjonista proponuje klientowi inny termin z grafiku (powrót do 1.).
5.A. Dane klienta są niepoprawne.
    5.A.1. System informuje, które dane trzeba poprawić (powrót do 4.).
5.B. Na wskazany termin została w międzyczasie zarezerwowana wizyta online.
    5.B.1. System informuje, że termin jest już zajęty (powrót do 1.).

UC4: Odwoływanie wizyty

Atrybuty:

Główny aktor: Recepcjonista
Priorytet: Wysoki
Źródło: Hubert Zduńczyk

Główny scenariusz:

1. Recepcjonista otrzymuje od klienta telefoniczną prośbę o odwołanie wizyty.
2. Recepcjonista loguje się do panelu (SUB1).
3. Recepcjonista wskazuje wizytę w kalendarzu tygodnia lub na liście najbliższych wizyt.
4. System prezentuje szczegóły wizyty: termin, imię i nazwisko klienta, numer telefonu i sposób umówienia.
5. Recepcjonista potwierdza odwołanie wizyty.
6. System oznacza wizytę jako odwołaną, zwalnia termin i przypomina numer telefonu klienta.
7. Recepcjonista dzwoni do klienta i potwierdza odwołanie.

Rozszerzenia:

1.A. Wizytę trzeba odwołać z inicjatywy gabinetu (np. choroba doktora).
    1.A.1. Doktor przekazuje recepcjoniście, które wizyty należy odwołać (dalej jak w 2.).
4.A. Wizyta już się odbyła.
    4.A.1. System prezentuje tylko szczegóły wizyty, bez możliwości jej odwołania.
5.A. Recepcjonista rezygnuje z odwołania.
    5.A.1. System pozostawia wizytę bez zmian.
6.A. Wizyta nie ma zapisanego numeru telefonu.
    6.A.1. System informuje, że klienta trzeba powiadomić inną drogą.
6.B. Wszystkie pozostałe wolne terminy tego dnia są zablokowane (np. urlop).
    6.B.1. System blokuje także zwolniony termin, aby nie stał się dostępny do rezerwacji online.

UC5: Ustalanie grafiku przyjęć

Atrybuty:

Główny aktor: Doktor
Priorytet: Wysoki
Źródło: Tymon Grochowski

Główny scenariusz:

1. Doktor loguje się do panelu (SUB1).
2. System prezentuje obecny grafik przyjęć: godziny rozpoczęcia wizyt w każdym dniu tygodnia.
3. Doktor podaje godziny rozpoczęcia wizyt w dniach przyjęć i oznacza dni bez przyjęć.
4. Doktor zatwierdza grafik.
5. System sprawdza, czy godziny mieszczą się między 6:00 a 21:00 i czy 50-minutowe wizyty nie nakładają się na siebie.
6. System zapisuje grafik i od tej chwili udostępnia klientom terminy zgodne z nowym grafikiem.

Rozszerzenia:

3.A. Doktor chce wyłączyć z przyjęć pojedynczy termin lub cały dzień (np. urlop) bez zmiany grafiku.
- 3.A.1. Doktor wskazuje termin lub dzień w kalendarzu tygodnia i wybiera blokadę.
- 3.A.2. System blokuje wskazane wolne terminy; terminy z umówionymi wizytami pozostają bez zmian.

3.B. Doktor chce przywrócić wcześniej zablokowany termin lub dzień.
- 3.B.1. Doktor wskazuje termin lub dzień w kalendarzu i wybiera odblokowanie.
- 3.B.2. System ponownie udostępnia termin do rezerwacji.

5.A. Godzina jest zapisana w niepoprawnej postaci lub poza zakresem 6:00–21:00.
- 5.A.1. System wskazuje dzień z błędem (powrót do 3.).

5.B. Wizyty w danym dniu nakładają się na siebie.
- 5.B.1. System informuje, że odstęp między początkami wizyt musi wynosić co najmniej 50 minut (powrót do 3.).

6.A. Nowy grafik nie obejmuje godziny, na którą jest już umówiona wizyta.
- 6.A.1. System zachowuje tę wizytę i nadal prezentuje ją w kalendarzu.

UC6: Przeglądanie kalendarza wizyt

Atrybuty:

Główny aktor: Recepcjonista, Doktor
Priorytet: Średni
Źródło: Wojciech Czajkowski

Główny scenariusz:

1. Pracownik gabinetu (recepcjonista lub doktor) loguje się do panelu (SUB1).
2. System prezentuje kalendarz bieżącego tygodnia z terminami wolnymi, zajętymi (z imieniem klienta) i zablokowanymi oraz listę najbliższych wizyt.
3. Pracownik wybiera poprzedni lub następny tydzień.
4. System prezentuje kalendarz wybranego tygodnia.
5. Pracownik wskazuje wizytę.
6. System prezentuje szczegóły wizyty: termin, imię i nazwisko klienta, numer telefonu i sposób umówienia (online lub telefonicznie).

Rozszerzenia:

2.A. Nie ma żadnych nadchodzących wizyt.
- 2.A.1. System informuje o braku nadchodzących wizyt.

5.A. Pracownik chce odwołać wskazaną wizytę.

5.A.1. Dalszy przebieg jak w UC4 od kroku 4.

5.B. Pracownik wskazuje wolny termin.

5.B.1. Dalszy przebieg jak w UC3 od kroku 3.

SUB1: Logowanie do panelu (poziom podfunkcji)

Atrybuty:

Główny aktor: Recepcjonista, Doktor

Priorytet: Wysoki

Źródło: Tymon Grochowski

Główny scenariusz:

1. Pracownik gabinetu podaje hasło do panelu i aktualny kod z aplikacji uwierzytelniającej.
2. System sprawdza hasło i kod.
3. System rozpoczyna sesję ważną 30 dni i prezentuje kalendarz wizyt.

Rozszerzenia:

1.A. Na tym urządzeniu trwa już ważna sesja.

1.A.1. System od razu prezentuje kalendarz wizyt, bez logowania.

2.A. Hasło lub kod jest niepoprawny.

2.A.1. System informuje o nieudanym logowaniu, nie wskazując, który element był błędny (powrót do 1.).

2.B. Z tego samego połączenia internetowego było 8 nieudanych prób logowania w ciągu ostatnich 15 minut.

2.B.1. System odmawia logowania i informuje, że można spróbować ponownie za 15 minut.

5. Wymagania pozafunkcjonalne

Autor: Tymon Grochowski

Wymagania pozafunkcjonalne opisano według podziału FURPS, z pominięciem wymagań funkcjonalnych (punkt 4). Każde wymaganie ma miarę, która pozwala sprawdzić, czy system je spełnia.

5.1. Użyteczność (usability)

Nr	Wymaganie	Miara
U1	Klient rezerwuje wizytę na telefonie bez instrukcji obsługi, w trzech krokach: wybór terminu, podanie danych, potwierdzenie.	Co najmniej 9 na 10 osób w teście z użytkownikami kończy rezerwację samodzielnie w czasie do 2 minut.
U2	Personel gabinetu bez przygotowania technicznego obsługuje panel po krótkim wdrożeniu.	Przeszkolenie jednej osoby trwa najwyżej 30 minut.
U3	Strona rezerwacji i panel działają na ekranach telefonów i komputerów w aktualnych wersjach przeglądarek Chrome, Safari, Firefox i Edge.	Brak przewijania w poziomie przy szerokości ekranu od 320 pikseli.
U4	Komunikaty o błędach są po polsku i mówią, co należy poprawić lub gdzie zadzwonić.	100% komunikatów błędów zawiera wskazówkę dalszego działania.
U5	Interfejs jest dostępny dla osób korzystających z klawiatury i czytników ekranu.	Zgodność z WCAG 2.1 na poziomie AA (kontrast, widoczny fokus, etykiety pól).

5.2. Niezawodność (reliability)

Nr	Wymaganie	Miara
R1	System jest dostępny dla klientów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.	Dostępność co najmniej 99% czasu w miesiącu (najwyżej ok. 7 godzin przerw).
R2	Prace konserwacyjne nie przeszkadzają w pracy gabinetu.	Najwyżej 2 godziny przerw technicznych w miesiącu, poza godzinami 8:00–20:00.
R3	Ten sam termin nie może zostać zarezerwowany dwa razy, także przy jednoczesnej rezerwacji online i wpisie telefonicznym.	0 podwójnych rezerwacji; gwarantuje to unikalność aktywnej wizyty w danym terminie w bazie danych.

Nr	Wymaganie	Miara
R4	Potwierdzona rezerwacja nie ginie: klient widzi potwierdzenie dopiero po trwałym zapisie.	0 utraconych potwierdzonych rezerwacji.
R5	Po awarii system szybko wraca do działania.	Średni czas przywrócenia działania (MTTR) najwyżej 4 godziny.

5.3. Wydajność (performance)

Nr	Wymaganie	Miara
P1	Wolne terminy tygodnia wyświetlają się szybko także na telefonie.	Najwyżej 2 sekundy dla 95% żądań przy połączeniu komórkowym 4G.
P2	Zapis rezerwacji i operacje w panelu kończą się bez odczuwalnego oczekiwania.	Najwyżej 3 sekundy dla 95% operacji.
P3	System obsługuje wielu klientów jednocześnie.	Co najmniej 50 jednoczesnych użytkowników strony rezerwacji i 2 zalogowanych pracowników bez przekroczenia czasów z P1 i P2.
P4	System obsługuje ruch większy niż potrzeby gabinetu.	Co najmniej 100 rezerwacji na godzinę (gabinet przyjmuje ok. 15 wizyt tygodniowo).
P5	System mieści się w limitach darmowych planów usług chmurowych (koszt 0 zł).	Rozmiar bazy danych poniżej 50 MB dzięki usuwaniu danych wizyt po 7 dniach.

5.4. Bezpieczeństwo (security)

Nr	Wymaganie	Miara
S1	Dostęp do panelu wymaga dwóch składników: hasła i jednorazowego kodu z aplikacji uwierzytelniającej (TOTP).	100% wejść do panelu z hasłem i 6-cyfrowym kodem; bez skonfigurowanego 2FA panel nikogo nie wpuszcza.
S2	System utrudnia odgadnięcie hasła.	Po 8 nieudanych próbach z jednego adresu w ciągu 15 minut logowanie jest blokowane na 15 minut.
S3	Sesja panelu wygasa i nie da się jej przejąć przez skrypt strony.	Sesja ważna najwyżej 30 dni; ciasteczko z flagami HttpOnly, Secure i SameSite.

Nr	Wymaganie	Miara
S4	Cała komunikacja jest szyfrowana.	100% ruchu przez HTTPS z wymuszeniem HSTS.
S5	System zbiera minimum danych osobowych i usuwa je, gdy przestają być potrzebne (RODO).	Zbierane tylko imię i nazwisko oraz telefon; dane wizyty usuwane automatycznie 7 dni po terminie, zapisy prób logowania po 1 dobie.
S6	Adresy IP są pseudonimizowane.	Adres IP zapisywany wyłącznie jako skrót HMAC-SHA-256, z którego nie da się odtworzyć adresu.
S7	Publiczna lista terminów nie ujawnia danych innych klientów.	Odpowiedź zawiera tylko informację „wolny / niedostępny", bez nazwisk i powodu niedostępności.
S8	System jest odporny na zapychanie kalendarza fałszywymi rezerwacjami.	Najwyżej 2 aktywne rezerwacje na numer telefonu i 3 rezerwacje na dobę z jednego adresu; ukryte pole odrzuca automaty.
S9	Strona nie przekazuje danych odwiedzających podmiotom trzecim.	Brak zewnętrznych skryptów, czcionek i analityki; polityka bezpieczeństwa treści (CSP) dopuszcza tylko zasoby własne.